

Отчёт по «Введение в Linux» №1

Stepik.org, курс №73

Лань Цянын

1. Цель работы

Изучить основные команды и концепции работы в командной строке UNIX/Linux: навигация по файловой системе, управление процессами, перенаправление потоков ввода/вывода, работа с архиваторами (tar, zip, gzip), загрузка файлов (wget), поиск файлов (find) и текста (grep), а также приобрести навыки практического использования терминала для решения типовых задач администрирования и обработки данных.

2.Задание

1. Используйте `pwd`, `cd`, `ls`, чтобы перемещаться по директориям и выводить содержимое `/home/bi/Downloads`.
2. Запустите `firefox` из терминала, затем попробуйте выполнить `exit` – объясните результат.
3. Перенаправьте поток ошибок команды в файл `file.txt` с помощью `2>` и `2»`.
4. Скачайте файл с помощью `wget -O 1.jpg`, а затем рекурсивно – только `.jpg` с опцией `-A`.
5. Создайте архив `my_archive.tar.bz2` с помощью `tar cjf`.
6. Найдите файл `Alexey.jpeg` с помощью `find` и три маски, которые его не найдут.
7. Отфильтруйте строки с `world` из файла с помощью `grep` (с учётом регистра)

3 Выполнение первого этапа Stepik

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Select one option from the list

☒ Great!

- ☐ ubuntu
- ☒ deb
- ☐ exe
- ☐ dmg
- ☐ txt

Рисунок 1: вопрос1

В Ubuntu (как и в других дистрибутивах на основе Debian) установочные пакеты имеют расширение .deb.

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

从列表选择一个最好的可能的答案

 You are right, well done!

- ☒ Для обновления всей системы до новой версии
- ☒ Для обновления ссылок в Software Center
- ☐ Для установки новых программ
- ☐ Для удаления установленных программ
- ☒ Для обновления установленных программ

Рисунок 2: вопрос2

Правильные варианты:

· Для обновления всей системы до новой версии · Для обновления установленных программ

Остальные действия (установка/удаление программ, обновление ссылок) выполняются через другие приложения (например, Software Center или терминал).

Выберите все синонимы для “командной строки”.

从列表选择一个最好的可能的答案

✓ Good news for you, correct!

- ☒ Терминал
- ☒ Консоль
- ☐ Термин
- ☐ Ассоль

Рисунок 3: вопрос3

Правильные ответы: Терминал и Консоль. Эти слова являются синонимами командной строки в компьютерном контексте. «Термин» — это слово, но не технический синоним, а «Ассоль» — литературный персонаж.

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Select one option from the list

✓ Good news for you, correct!

- ☐ Любая из: pwd, PWD, Pwd
- ☐ pwd или PWD, но не Pwd
- ☒ Только pwd

Рисунок 4: вопрос4

В Unix-подобных системах команда pwd (print working directory) выводит текущую директорию. PWD — это переменная окружения, а не команда. Pwd с

заглавной буквы не существует как стандартная команда.

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

从列表中选择一个最好的可能的答案

✓ All is correct.

You've solved a complex problem, congratulations! Now you can help other learners in [comments](#) by answering their questions, or compare your solution with others on [solution forum](#).

- ☒ Is /home/bi/Downloads
- ☐ Is Downloads
- ☐ Is ./Downloads
- ☐ Is /home/bi/Do*

Рисунок 5: вопрос5

· Is Downloads — относительный путь, но из /home/bi/Documents это будет /home/bi/Documents/Downloads, которого нет. · Is ./Downloads — то же самое. · Is /home/bi/Do* — wildcard Do* совпадает и с Downloads, и с Documents, поэтому выведет содержимое обеих папок (или ошибку для Documents).

Какая команда используется для удаления директорий?

Select one option from the list

✓ All is correct.

- ☐ mkdir -r
- ☒ rm -r
- ☐ mkdir
- ☐ mv

Рисунок 6: вопрос6

rm -r удаляет директорию рекурсивно (вместе с содержимым). mkdir созда-

ёт, mv перемещает, mkdir -r не существует.

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе не должен быть запущен Firefox!

Select one option from the list

✓ You're right!

- ☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу
- ☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу
- ☐ Обе программы закроются
- ☒ Никто не закроется

Рисунок 7: вопрос7

После запуска `firefox` (без `&`) терминал блокируется в ожидании завершения браузера. Пока Firefox не закроют вручную, вы не сможете ввести `exit` — команда просто не выполнится. Следовательно, ни Firefox, ни терминал не завершатся сами собой.

Чему эквивалентен запуск программы с `&`?

Select one option from the list

✓ Good news for you, correct!

- ☐ Запуск, Ctrl+C, fg
- ☐ Запуск, Ctrl+C, bg
- ☐ Запуск, Ctrl+Z
- ☒ Запуск, Ctrl+Z, bg

Рисунок 8: вопрос8

Символ `&` запускает программу сразу в фоновом режиме. Вручную это делается так: запускаем программу (она занимает терминал), жмём `Ctrl+Z` — приостанавливаем, затем `bg` — отправляем в фон

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Select one option from the list

✓ Great!

- ☐ В файл `stderr`
- ☐ Никуда
- ☒ На экран
- ☐ В файл `err.txt`

Рисунок 9: вопрос9

Стандартный поток ошибок (`stderr`) по умолчанию выводится на терминал, то есть на экран, вместе с обычным выводом (`stdout`).

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program`? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

从列表选择一个最好的可能的答案

✓ You are right, well done!

You've solved a complex problem, congratulations! Now you can help other learners in [comments](#) by answering their questions, or compare your solution with others on [solution forum](#).

- ☐ `program << file.txt`
- ☒ `program 2>> file.txt`
- ☐ `program < file.txt`
- ☐ `program file.txt <2`
- ☐ `program >> file.txt`
- ☒ `program 2> file.txt`

Рисунок 10: вопрос10

Обе команды перенаправляют поток ошибок (`stderr`) в файл `file.txt`. Если файла нет, он будет создан. `2>` — дозапись, `2>` — перезапись. Остальные варианты работают с `stdout` или имеют неверный синтаксис.

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу [interacter.py](#), создайте файл `papes.txt` со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т. е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **ЛАТИНСКИМИ** буквами!

Select one option from the list

✓ You are right, well done!

- ☒ Выводятся на экран
- ☐ Записываются в файл `err.txt`
- ☐ Исчезают (никуда не выводятся)

Рисунок 11: вопрос11

При объединении программ в конвейер (`|`) передаётся только стандартный вывод (`stdout`), а стандартный поток ошибок (`stderr`) по умолчанию остаётся на терминале — то есть выводится на экран, не попадая в `pipe` и не исчезая.

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Select one option from the list

✓ Good job.

- ☐ `/home/alex/Pictures/example.jpg`
- ☐ `/home/alex/Pictures/1.jpg`
- ☐ `/home/alex/example.jpg`
- ☒ `/home/alex/1.jpg`

Рисунок 12: вопрос12

Опция `-O` задаёт имя выходного файла (`1.jpg`), а `-P` указывает директорию, но при использовании `-O` директория из `-P` игнорируется. Файл сохраняется в текущей рабочей директории (`/home/alex/`) с именем `1.jpg`.

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving.., Connecting to.. и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Select one option from the list

☒ Fabulous answer.

- ☐ -v или `--verbose`
- ☒ -q или `--quiet`
- ☐ -nv или `--no-verbose`

Рисунок 13: вопрос13

Опция -q (или `--quiet`) подавляет все сообщения `wget`. -v включает подробный вывод, `--no-verbose` уменьшает детализацию, но не убирает всё.

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах `png` и `jpg`, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные `html` файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты `wget` на сайте разработчиков.

Select one option from the list

☒ Absolutely right.

- ☐ Будут скачаны только картинки (`jpg` и `png`), но все `jpg` будут удалены
- ☐ Не будет скачано ничего
- ☐ Будут скачаны все файлы (`png`, `jpg`, `html`)
- ☐ Будут скачаны только `jpg` файлы
- ☒ Будут скачаны `jpg` и `html` файлы, но все `html` будут удалены
- ☐ Будут скачаны только картинки (`jpg` и `png`), но все `png` будут удалены

Рисунок 14: вопрос14

`wget -r -l 1 -A jpg` запускает рекурсивную загрузку на глубину 1. · Опция `-A jpg` разрешает сохранение только файлов `.jpg`. · Однако для рекурсии `wget` обязан загрузить начальную `HTML`-страницу и все встреченные `HTML`-файлы (чтобы извлечь из них ссылки на картинки). · После загрузки `wget` применяет фильтр: `.html` не подходят под `-A jpg`, поэтому они удаляются с диска. · В итоге на диске остаются только `.jpg`, но процесс загрузки временно скачивает и `HTML`.

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций)

Select one option from the list

✓ Right.

- ☐ zip и gzip ничем не отличаются
- ☐ gzip сжимает лучше, чем zip
- ☐ zip сжимает лучше, чем gzip
- ☐ zip удаляет архив после его распаковки
- ☒ gzip удаляет архив после его распаковки

Рисунок 15: вопрос15

При распаковке `gzip -d` или `gunzip` исходный сжатый файл (.gz) удаляется по умолчанию. `zip` при распаковке (`unzip`) архив не удаляет. Остальные варианты неверны: алгоритмы отличаются, но утверждение «gzip сжимает лучше» не всегда однозначно и не является основным отличием по умолчанию

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

从列表中选择一个最好的可能的答案

✓ Absolutely right.

- ☒ tar
- ☒ zip
- ☐ gzip

Рисунок 16: вопрос16

`tar` создаёт архив, объединяя файлы и директории (с сохранением структуры). · `zip` также может архивировать целые директории рекурсивно. · `gzip` по умолчанию сжимает только один файл и не работает напрямую с директориями.

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2` ?

Select one option from the list

Какие из перечисленных прог

✓ Well done!

- ☐ -wtf
- ☐ -czf
- ☒ -cjf
- ☐ -xjf
- ☐ -xzf

从列表中选择一个最好的可

✓ Absolutely right.

- ✓ tar
- ✓ zip
- ☐ gzip

Snipping Tool

Рисунок 17: вопрос17

· `c` — создание архива (create) · `j` — использование сжатия `bzip2` (для расширения `.tar.bz2`) · `f` — указание имени файла архива

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

从列表中选择一个最好的可能的答案

✓ Well done!

You've solved a complex problem, congratulations! Now you can help other learners with others on [solution forum](#).

- ☐ Alex*
- ☐ *.*
- ☐ Alexey.jpeg
- ✓ ☒ *.jpg
- ✓ ☒ *.?
- ✓ ☒ alexey.*

Рисунок 18: вопрос18

· `.jpg` — расширение не совпадает (`.jpeg` vs `.jpg`) · `.?` — расширение должно состоять

из одного символа · alexey.* — регистрозависимость: имя начинается с заглавной A, а в маске строчная a

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

从列表选择一个最好的可能的答案

✓ You are right, well done!

You've solved a complex problem, congratulations! Now you can help other learners in [comments](#) by answering their questions, or compare your solution with others on [solution forum](#).

- ☒ The "world" is not enough
- ☒ The beautifulworld is not enough
- ☐ The word is not enough
- ☒ world
- ☒ The beautiful-world is not enough
- ☐ World
- ☐ The World Is Not Enough
- ☒ The world is not enough

Рисунок 19: вопрос19

· «The word is not enough» — содержит «word», а не «world». · «World» и «The World Is Not Enough» — с заглавной буквы, grep по умолчанию чувствителен к регистру

4 Выводы

Освоены навыки работы с командной строкой: навигация по файловой системе, перенаправление ввода/вывода, управление процессами, скачивание файлов с помощью `wget`, архивация и сжатие (`tar`, `zip`, `gzip`), поиск файлов (`find`) и текста (`grep`).